

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN LOAD BALANCING
ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA ROUND ROBIN
DAN LEAST CONNECTION**

Dosen Pengampu : RUNAL REZKIAWAN, S.Kom.,M.T



Nama : Devi Nirwana

Nim : 105841121023

Kelas : RPL 6-A

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Scalable Systems Design dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai hasil pengujian dan pembelajaran mengenai algoritma Load Balancing Round Robin dan Least Connection menggunakan bahasa pemrograman Python. Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami cara kerja kedua algoritma dalam mendistribusikan request ke beberapa server.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Runal Rezkiawan, S.Kom., M.T selaku dosen pengampu mata kuliah Scalable Systems Design yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan mengenai load balancing.

Makassar, Juni 2026

Devi Nirwana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap sistem yang mampu menangani banyak permintaan secara efisien semakin meningkat. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan pembagian beban kerja pada beberapa server adalah load balancing. Load balancing bertujuan untuk mendistribusikan permintaan (request) yang masuk ke beberapa server sehingga tidak terjadi penumpukan beban pada satu server saja.

Dalam implementasinya terdapat berbagai algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan load balancing. Dua di antaranya adalah Round Robin dan Least Connection. Algoritma Round Robin mendistribusikan request secara bergiliran ke setiap server tanpa memperhatikan kondisi server. Sedangkan algoritma Least Connection mendistribusikan request ke server yang memiliki jumlah koneksi aktif paling sedikit.

Pada praktikum ini dilakukan simulasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memahami cara kerja kedua algoritma tersebut. Pengujian dilakukan dengan membuat tiga server virtual dan sejumlah request yang akan didistribusikan menggunakan algoritma Round Robin dan Least Connection. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk mengetahui karakteristik masing-masing algoritma dalam proses pembagian beban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja algoritma Round Robin dalam mendistribusikan request ke beberapa server?

2. Bagaimana cara kerja algoritma Least Connection dalam memilih server tujuan?
3. Bagaimana hasil distribusi request yang dihasilkan oleh algoritma Round Robin dan Least Connection?
4. Apa perbedaan karakteristik antara algoritma Round Robin dan Least Connection?

C. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar load balancing.
2. Mempelajari cara kerja algoritma Round Robin.
3. Mempelajari cara kerja algoritma Least Connection.
4. Melakukan simulasi distribusi request menggunakan Python.
5. Membandingkan hasil pengujian algoritma Round Robin dan Least Connection.
6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma dalam pembagian beban server.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Load Balancing

Load balancing merupakan teknik yang digunakan untuk mendistribusikan beban kerja atau permintaan pengguna ke beberapa server agar kinerja sistem tetap optimal. Dengan adanya load balancing, penggunaan sumber daya dapat lebih merata sehingga mengurangi risiko terjadinya overload pada satu server.

Manfaat load balancing antara lain:

- Meningkatkan performa sistem.
- Meningkatkan ketersediaan layanan.
- Mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan sistem.
- Membantu distribusi beban kerja secara merata.

B. Algoritma Round Robin

Round Robin merupakan salah satu algoritma load balancing yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara membagikan request secara bergiliran ke setiap server yang tersedia.

Sebagai contoh, jika terdapat tiga server yaitu Server-1, Server-2, dan Server-3, maka distribusi request akan berlangsung sebagai berikut:

- Request-1 → Server-1
- Request-2 → Server-2
- Request-3 → Server-3
- Request-4 → Server-1
- Request-5 → Server-2

Kelebihan algoritma Round Robin:

- Mudah diimplementasikan.
- Tidak membutuhkan perhitungan yang kompleks.
- Cocok untuk server yang memiliki spesifikasi sama.

Kekurangan algoritma Round Robin:

- Tidak memperhatikan kondisi server.
- Tidak mempertimbangkan jumlah koneksi yang sedang aktif.

C. Algoritma Least Connection

Least Connection merupakan algoritma load balancing yang memilih server dengan jumlah koneksi aktif paling sedikit.

Ketika terdapat request baru, sistem akan memeriksa jumlah koneksi pada setiap server. Request kemudian akan dikirim ke server yang memiliki jumlah koneksi paling rendah.

Kelebihan algoritma Least Connection:

- Distribusi beban lebih adaptif.
- Memperhatikan kondisi server saat proses berlangsung.
- Cocok untuk lingkungan dengan beban yang tidak merata.

Kekurangan algoritma Least Connection:

- Memerlukan pemantauan jumlah koneksi secara terus-menerus.
- Implementasinya lebih kompleks dibandingkan Round Robin.

D. Python Sebagai Media Simulasi

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Dalam praktikum ini Python digunakan untuk mensimulasikan proses distribusi request pada algoritma Round Robin dan Least Connection.

Program dibuat menggunakan struktur data sederhana seperti list dan dictionary untuk merepresentasikan server dan jumlah koneksi yang dimiliki. Dengan simulasi ini, proses kerja kedua algoritma dapat diamati secara langsung melalui output yang ditampilkan pada terminal.

BAB III

METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM

A. Spesifikasi Lingkungan Pengujian

Pengujian algoritma Load Balancing dilakukan menggunakan perangkat komputer pribadi dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Sistem Operasi : Windows 10/11 64-bit
- b) Bahasa Pemrograman : Python 3.x
- c) Editor Program : Visual Studio Code
- d) Terminal Eksekusi : Command Prompt (CMD) / Terminal VS Code
- e) Jumlah Server Simulasi : 3 Server Virtual
- f) Jumlah Request : 12 Request

B. Metode Pengujian

Metode pengujian dilakukan dengan cara mensimulasikan proses distribusi request ke beberapa server virtual menggunakan dua algoritma load balancing, yaitu Round Robin dan Least Connection.

Langkah-langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat program simulasi algoritma Round Robin menggunakan Python.
2. Membuat program simulasi algoritma Least Connection menggunakan Python.
3. Menjalankan program Round Robin dan mengamati distribusi request yang dihasilkan.
4. Menjalankan program Least Connection dan mengamati distribusi request yang dihasilkan.
5. Menganalisis hasil distribusi request dari kedua algoritma.

6. Membandingkan karakteristik algoritma Round Robin dan Least Connection berdasarkan hasil pengujian.

C. Implementasi Program

1. Implementasi Algoritma Round Robin

Program Round Robin dibuat menggunakan struktur data list yang berisi tiga server virtual, yaitu Server-1, Server-2, dan Server-3. Algoritma bekerja dengan membagikan request secara bergiliran menggunakan operasi modulo (%).

```
round_robin.py > ...  
1  # Simulasi Load Balancing Round Robin  
2  
3  servers = ["Server-1", "Server-2", "Server-3"]  
4  
5  jumlah_request = 12  
6  
7  print("=== ROUND ROBIN ===\n")  
8  
9  for i in range(jumlah_request):  
10     server = servers[i % len(servers)]  
11     print(f"Request-{i+1} -> {server}")
```

Setiap request akan diarahkan ke server berikutnya sesuai urutan. Setelah mencapai server terakhir, proses distribusi akan kembali ke server pertama dan berulang hingga seluruh request selesai diproses.

2. Implementasi Algoritma Least Connection

Program Least Connection dibuat menggunakan struktur data dictionary untuk menyimpan jumlah koneksi yang dimiliki setiap server.


```

least_connection.py > ...
1  # Simulasi Load Balancing Least Connection
2
3  servers = {
4      "Server-1": 0,
5      "Server-2": 0,
6      "Server-3": 0
7  }
8
9  jumlah_request = 12
10
11  print("=== LEAST CONNECTION ===\n")
12
13  for i in range(jumlah_request):
14
15      # Memilih server dengan koneksi paling sedikit
16      server_terpilih = min(servers, key=servers.get)
17
18      print(f"Request-{i+1} -> {server_terpilih}")
19
20      # Menambah jumlah koneksi
21      servers[server_terpilih] += 1
22
23  print("\nJumlah koneksi akhir:")
24
25  for server, koneksi in servers.items():
26      print(f"{server} : {koneksi}")

```

Algoritma akan memilih server yang memiliki jumlah koneksi paling sedikit untuk menerima request berikutnya. Setelah request diberikan, jumlah koneksi server tersebut akan bertambah satu. Proses ini dilakukan terus menerus sampai seluruh request selesai diproses.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian Algoritma Round Robin

Pengujian pertama dilakukan menggunakan algoritma Round Robin. Program dijalankan melalui terminal Visual Studio Code dengan jumlah request sebanyak 12 dan tiga server virtual.

```
● PS D:\load_balancer_test> python round_robin.py
=== ROUND ROBIN ===

Request-1 -> Server-1
Request-2 -> Server-2
Request-3 -> Server-3
Request-4 -> Server-1
Request-5 -> Server-2
Request-6 -> Server-3
Request-7 -> Server-1
Request-8 -> Server-2
Request-9 -> Server-3
Request-10 -> Server-1
Request-11 -> Server-2
Request-12 -> Server-3
```

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 4.1, terlihat bahwa request didistribusikan secara berurutan ke setiap server. Request pertama dikirim ke Server-1, request kedua ke Server-2, request ketiga ke Server-3, kemudian kembali lagi ke Server-1. Pola ini terus berulang hingga seluruh request selesai diproses.

B. Hasil Pengujian Algoritma Least Connection

Pengujian kedua dilakukan menggunakan algoritma Least Connection. Program dijalankan dengan jumlah request yang sama, yaitu 12 request dan tiga server virtual.

```
● PS D:\load_balancer_test> python least_connection.py
=== LEAST CONNECTION ===

Request-1 -> Server-1
Request-2 -> Server-2
Request-3 -> Server-3
Request-4 -> Server-1
Request-5 -> Server-2
Request-6 -> Server-3
Request-7 -> Server-1
Request-8 -> Server-2
Request-9 -> Server-3
Request-10 -> Server-1
Request-11 -> Server-2
Request-12 -> Server-3

Jumlah koneksi akhir:
Server-1 : 4
Server-2 : 4
Server-3 : 4
```

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 4.2, algoritma memilih server yang memiliki jumlah koneksi paling sedikit. Setelah seluruh request diproses, jumlah koneksi yang diterima setiap server relatif seimbang.

Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Least Connection mampu mendistribusikan beban secara merata pada simulasi yang dilakukan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Algoritma Round Robin

Berdasarkan hasil pengujian, algoritma Round Robin mendistribusikan request secara bergiliran tanpa memperhatikan kondisi server. Pola distribusi yang dihasilkan bersifat tetap dan mudah diprediksi.

Keunggulan algoritma ini adalah proses implementasinya sederhana dan tidak membutuhkan perhitungan tambahan. Namun, algoritma ini tidak mempertimbangkan jumlah koneksi atau beban yang sedang ditangani oleh server.

2. Analisis Algoritma Least Connection

Algoritma Least Connection memilih server berdasarkan jumlah koneksi aktif yang dimiliki. Server yang memiliki koneksi paling sedikit akan diprioritaskan untuk menerima request berikutnya.

Keunggulan algoritma ini adalah mampu menyesuaikan distribusi beban berdasarkan kondisi server sehingga lebih fleksibel dibandingkan Round Robin. Akan tetapi, algoritma ini membutuhkan proses pemantauan jumlah koneksi yang aktif pada setiap server.

3. Perbandingan Algoritma Round Robin dan Least Connection

Aspek	Round Robin	Least Connection
Cara Kerja	Bergiliran	Berdasarkan jumlah koneksi
Kompleksitas	Sederhana	Lebih kompleks
Distribusi Beban	Tetap	Dinamis
Monitoring Koneksi	Tidak ada	Ada
Cocok Untuk	Server dengan spesifikasi sama	Server dengan beban berbeda

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Round Robin lebih sederhana untuk diterapkan, sedangkan Least Connection lebih adaptif terhadap kondisi beban server yang berubah-ubah.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Algoritma Round Robin mendistribusikan request secara bergiliran ke setiap server sesuai urutan yang telah ditentukan.
2. Algoritma Least Connection mendistribusikan request ke server yang memiliki jumlah koneksi paling sedikit.
3. Pada simulasi yang dilakukan, kedua algoritma mampu mendistribusikan request secara merata ke tiga server virtual.
4. Round Robin memiliki implementasi yang lebih sederhana, sedangkan Least Connection lebih adaptif karena mempertimbangkan jumlah koneksi aktif pada server.
5. Pemilihan algoritma load balancing harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem yang digunakan.